top КОЛЛЕДЖ

История, назначение, функции и виды операционных систем

Операционные системы и среды

top КОЛЛЕДЖ

Введение

Немного информации по курсу – что нас ждет

Введение

top КОЛЛЕДЖ

- Ожидаем:
  - 8 лекций
  - 12 практических работ
  - 1 семинар и 1 КР
  - Дифференцированный зачет
- Получаем знания/навыки/умения/компетенции:
  - Теоретические знания по операционным системам Windows и Unix
  - Установка ОС Ubuntu и использование терминала
  - Немного программирования



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Что такое ОС?



top КОЛЛЕДЖ

Историческая справка

Первые вычислительные системы, поколения ЭВМ, развитие операционных систем

С чего все начинается…

top КОЛЛЕДЖ

- Люди пытались упростить свои вычисления с тех времен, как научились считать. И конечно, у них это достаточно быстро получилось.
- Чтобы фиксировать свои вычисления, люди придумали ***счетные доски*** (Месопотамия, ок. 3000 лет до н.э., а также Древняя Греция, не позднее 300 лет до н.э.). Они помогали сохранять промежуточные расчеты суммы и разности двух состояний.
- Известные на данный момент ***счеты*** или ***абак*** — это китайский инструмент *суаньпань*, появившийся в 14 веке н. э.



Механизмы

top КОЛЛЕДЖ

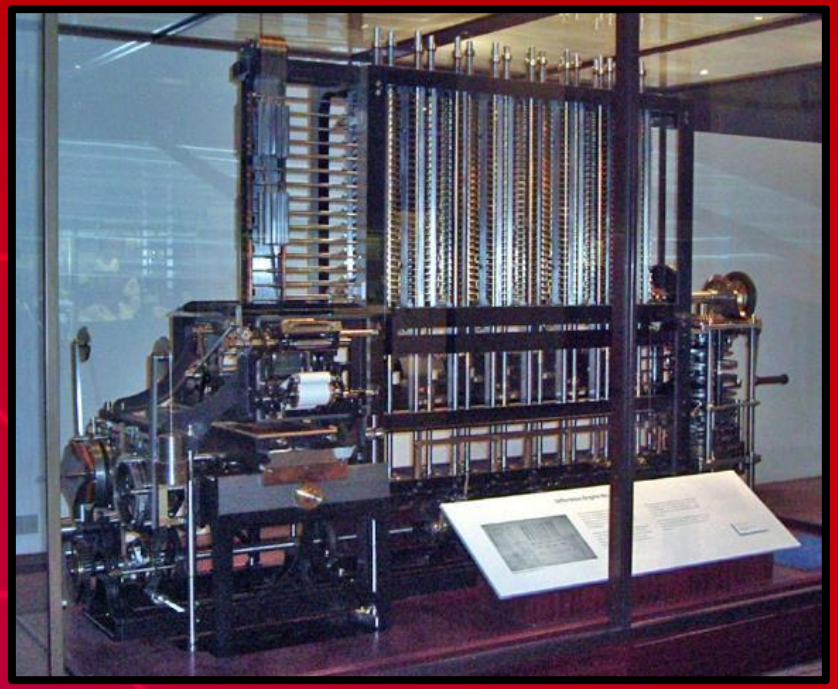
- С приходом эпохи просвещения люди активнее начинают искать способы переложить рутинные действия на механизмы.
- Так появились ***счетные часы*** Вильгельма Шиккарда (1623 г.) — это первый известный проект механического калькулятора, способного выполнять сложения, вычитания, а также умножения шестизначных чисел.
- Машина опередила свое время — она была сконструирована на 20 лет раньше известных арифмометров Паскаля и Лейбница. К сожалению, оригинал счетных часов не сохранился.



Аналитические машины

top КОЛЛЕДЖ

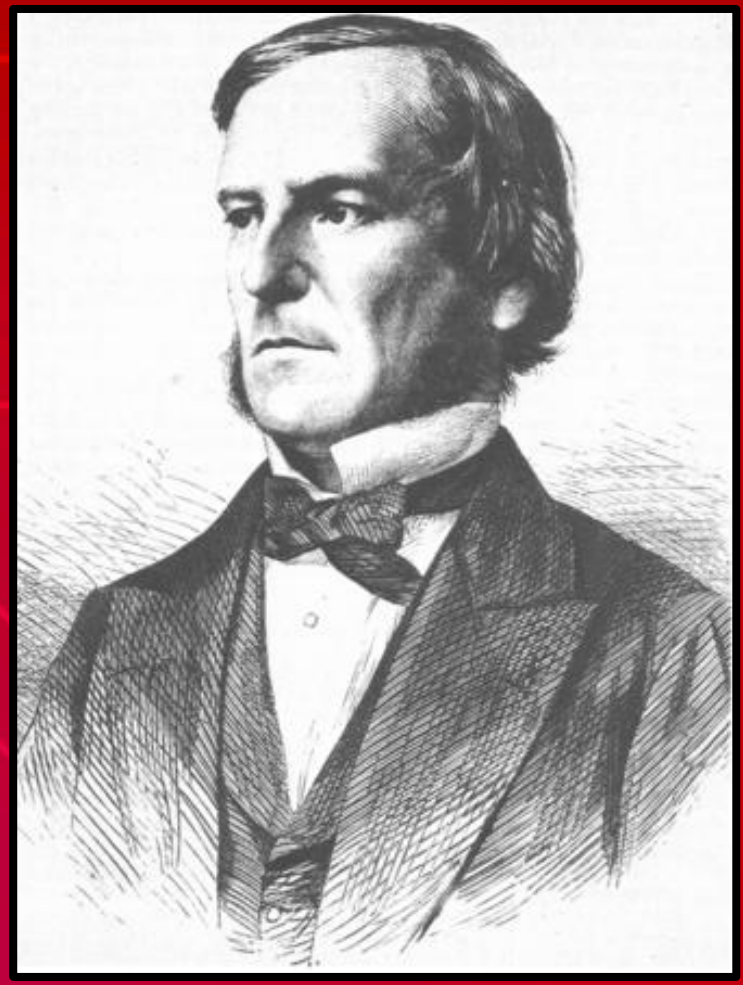
- Следующий шаг — выполнять расчеты грандиозного характера. Данную задачу попытался решить *Чарльз Бэббидж*, попытавшись создать сначала разностную машину, а затем и ***аналитическую***.
- Выполнить ни тот, ни другой проект ему было не суждено из-за технических ограничений и дороговизны конструкции.
- Однако его машина была подробно разобрана Адой Лавлейс, которая описала для нее первую «программу» — расчет чисел Бернулли.



Математическая логика

top КОЛЛЕДЖ

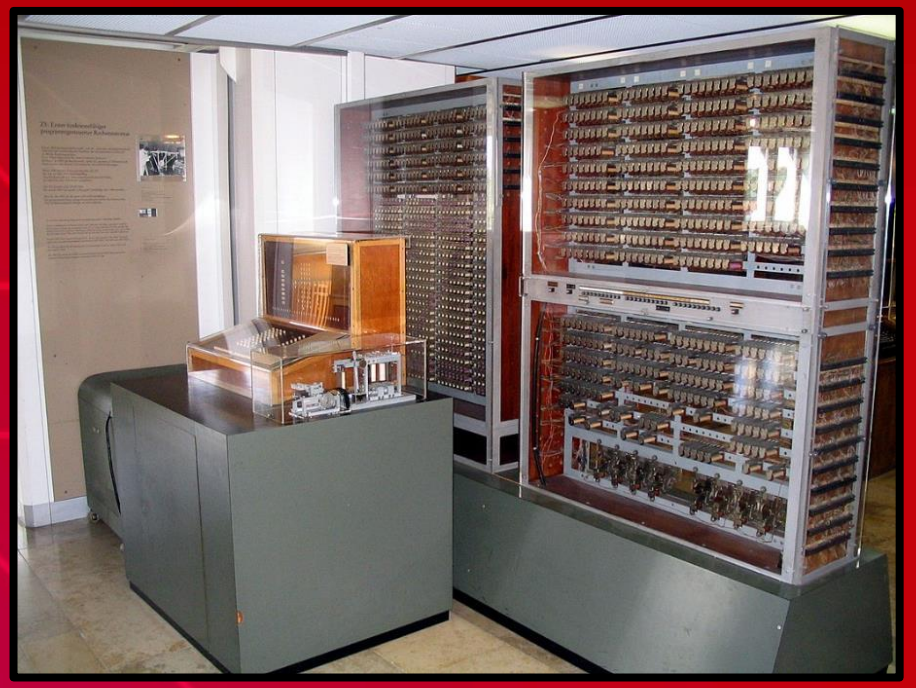
- Параллельно с этим, силами английского математика *Джорджа Буля* развивается направление математической логики, которая позже станет основой для работы вентилей вычислительных машин.
- Математическая логика или ***Булева алгебра*** — это формальное описание логики, которое можно было переложить на процесс любых вычислений, так как оно предлагало только два состояния для любой переменной (да/нет, истина/ложь, включено/выключено).



Первые вычислительные системы

top КОЛЛЕДЖ

- 20-ый век встретил мир двумя мировыми войнами, и разработанные во время нее технологии позже изменят мир.
- Одной из таких является первый программируемый компьютер — электронно-механическая машина ***Z3*** немецкого инженера *Конрада Цузе* (1941 г.).
- Конрад Цузе смог создать не только саму машину, но и предложил идею высокоуровневого языка *Plankalkul* для описания ее работы.





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Как вы думаете, а какие проблемы порождают механические ЭВМ?

Проблемы механических машин

top КОЛЛЕДЖ



Поколения ЭВМ

top КОЛЛЕДЖ

Первое поколение
Радиолампы

Первое поколение ЭВМ

top КОЛЛЕДЖ

- Года: 1938 — 1955
- Появление первых ЭВМ (Colossus, ENIAC, IAS)
- Появления языков команд (языки ассемблера, Plankalkul)
- Формирование принципа хранимой программы (архитектура Фон Неймана)



Поколения ЭВМ

top КОЛЛЕДЖ

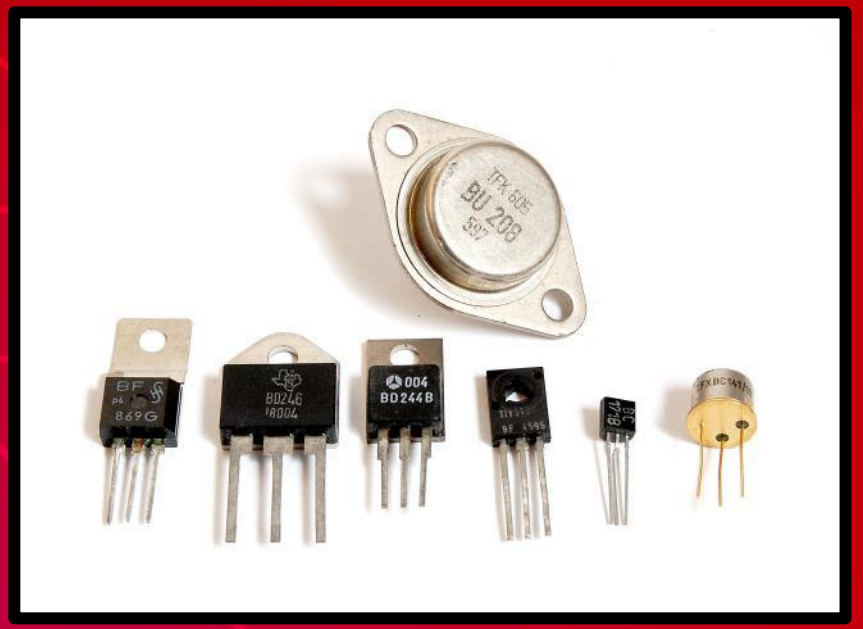
Первое поколение
Радиолампы

Второе поколение
Транзисторы

Второе поколение ЭВМ

top КОЛЛЕДЖ

- Года: 1955 — 1965
- Создание транзистора в 1947 году Джоном Бардином, Уолтером Браттейном и Уильямом Шокли
- Замена элементной базы ВМ
- Появление языков программирования высокого уровня (Fortran, COBOL)
- Первые операционные системы – BESYS и FMS (FORTRAN Monitor System)



Поколения ЭВМ

top КОЛЛЕДЖ

Первое поколение
Радиолампы

Второе поколение
Транзисторы

Третье поколение
Интегральные схемы

Третье поколение ЭВМ

top КОЛЛЕДЖ

- Года: 1965 — 1980
- Уменьшение габаритных размеров ЭВМ
- Возникновение совместимых ЭВМ
- Операционные системы поддерживают выполнение нескольких задач
- Появление операционных систем с терминальным доступом (Unix)
- Развитие языка Си (с 1969 г.)



Поколения ЭВМ

top КОЛЛЕДЖ

Первое поколение
Радиолампы

Второе поколение
Транзисторы

Третье поколение
Интегральные схемы

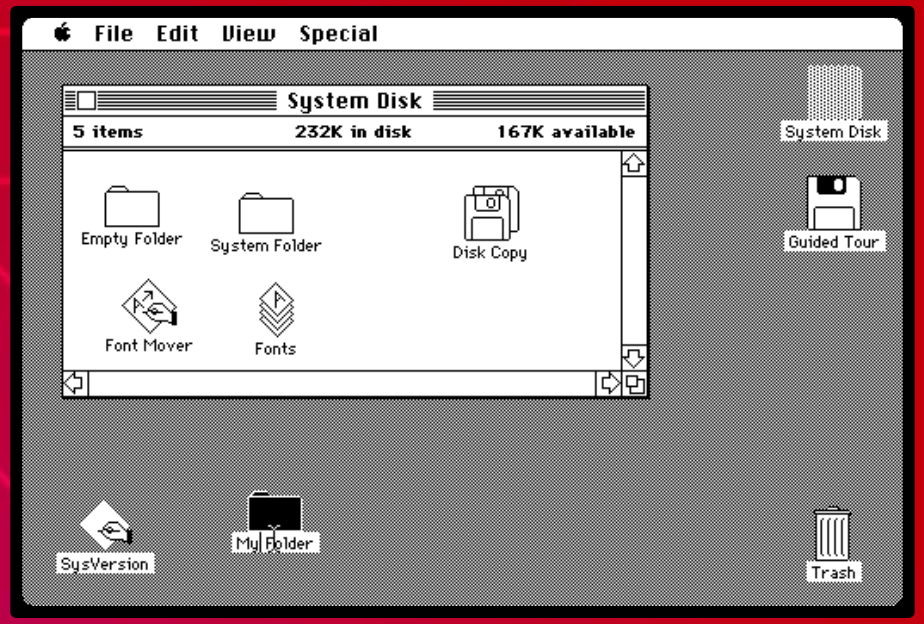
Четвертое поколение
Персональные компьютеры

Четвертое поколение ЭВМ

top КОЛЛЕДЖ

- Года: 1980 — настоящее время
- Кардинальное снижение размеров и стоимости ВМ
- Массовое распространение компьютеров
- Появление операционных систем с графическим интерфейсом (Macintosh System)





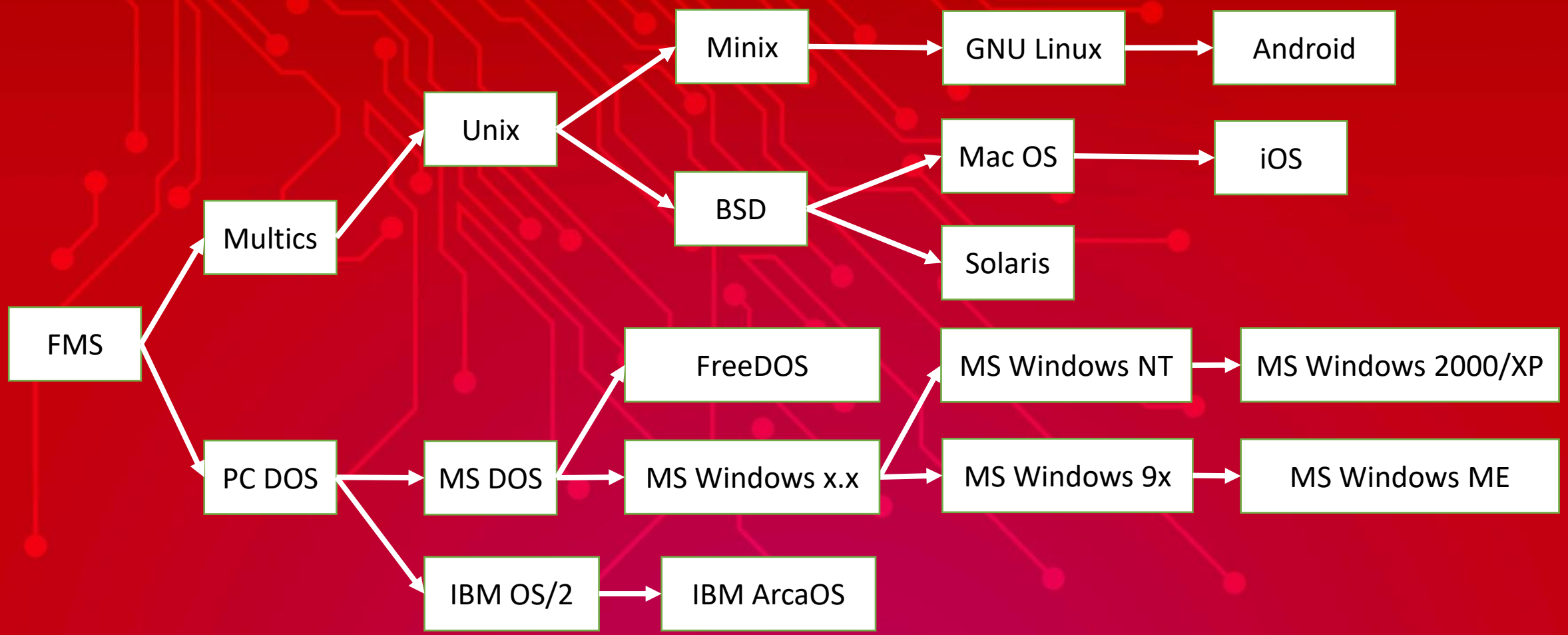


Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Какие операционные системы вы можете назвать?

Развитие ОС


FMS
Multics
Unix
Minix
GNU Linux
Android
BSD
Mac OS
iOS
Solaris
PC DOS
MS DOS
FreeDOS
MS Windows x.x
MS Windows NT
MS Windows 2000/XP
MS Windows 9x
MS Windows ME
IBM OS/2
IBM ArcaOS

top КОЛЛЕДЖ

Назначение и функции операционных систем

Управление данными, потоками, процессами

И что же такое ОС?

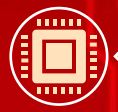
top КОЛЛЕДЖ

- ***Операционная система*** — это программное обеспечение, предоставляющее пользователю некоторый программный интерфейс для взаимодействия с компьютером.



Функции операционных систем

top КОЛЛЕДЖ



Абстракция работы с различными устройствами



Управление вводом/выводом



Взаимодействие с постоянной памятью



Управление оперативной памятью



Мультипрограммирование, многозадачность



Управление процессами и их взаимодействием



Разграничение полномочий



Управление графической подсистемой

top КОЛЛЕДЖ

Виды операционных систем

Классификация

Классификация ОС

top КОЛЛЕДЖ

По количеству пользователей

Однопользовательская

Многопользовательская

Классификация ОС

top КОЛЛЕДЖ

По конкурентности выполнения задач

Однозадачные

Многозадачные

Классификация ОС

top КОЛЛЕДЖ

По предназначению

ОС общего назначения

Специальные ОС

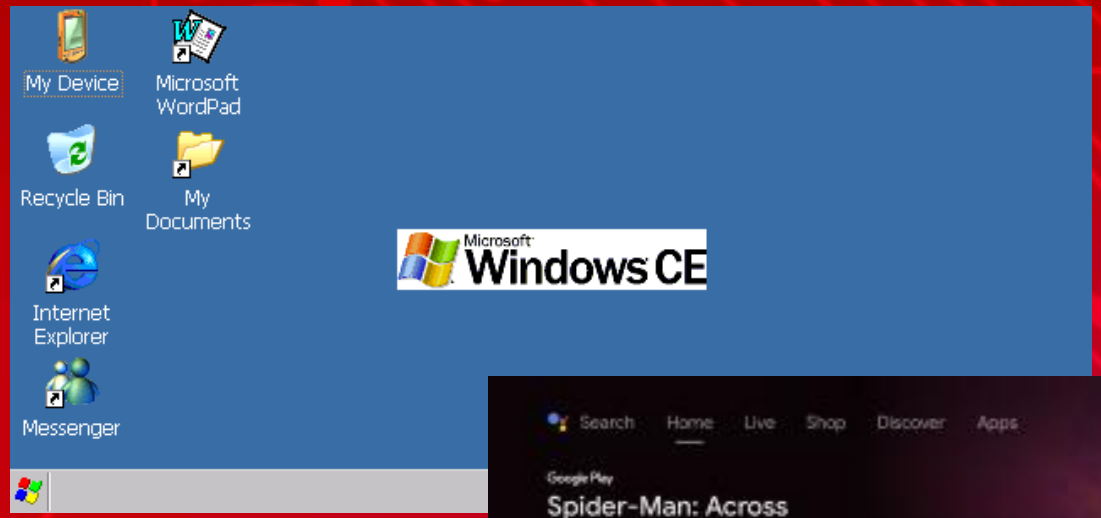


Вопрос

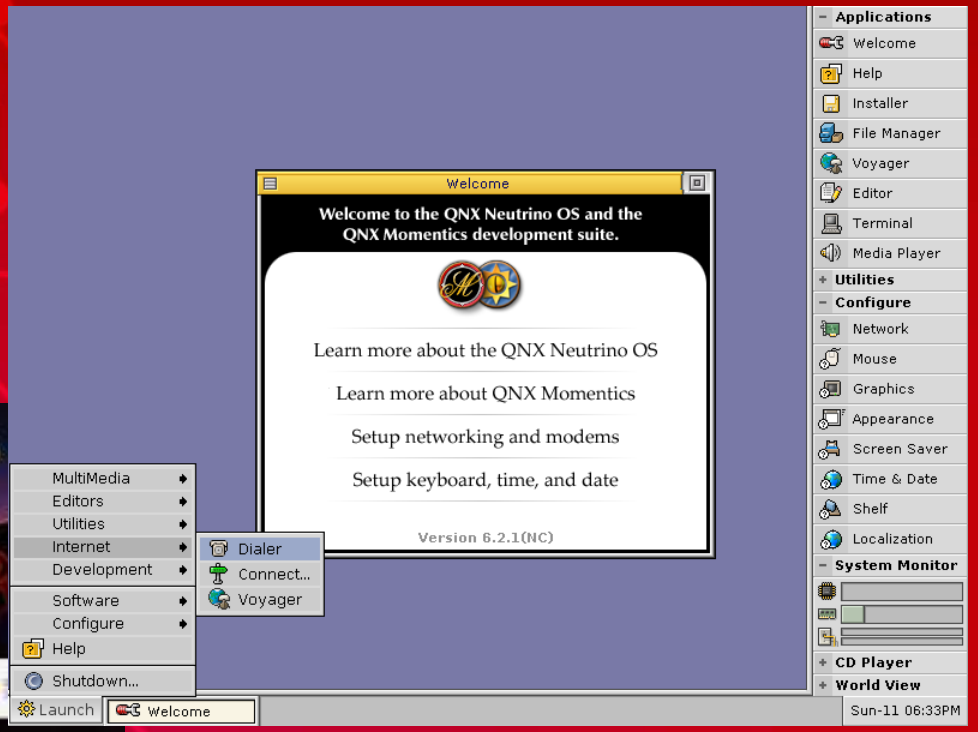
top КОЛЛЕДЖ

Известны ли вам какие-нибудь специальные ОС?

Специальные ОС









Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Вопросы?